Control de posición de actuadores hidráulicos para la estabilización de una plataforma de lanzamiento marino (MARLUP)

Aarón Salas Alvarado, aasalas@estudiantec.cr
Monica Solís Murillo, monikasm3012@estudiantec.cr
Eduardo Valle Arriola, eduardovalle@estudiantec.cr

I. Descripción del problema y su contexto

TECSpace, la organización estudiantil de ingeniería aeroespacial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, requiere sitios de lanzamiento para su programa de cohetería experimental de baja potencia. En el país esa disponibilidad es limitada: aproximadamente el $26\,\%$ de la superficie terrestre se encuentra bajo régimen de áreas silvestres protegidas [4], a lo que se suman el espacio aéreo restringido asociado a los aeródromos y la densidad de ocupación del Valle Central (Fig. 1).

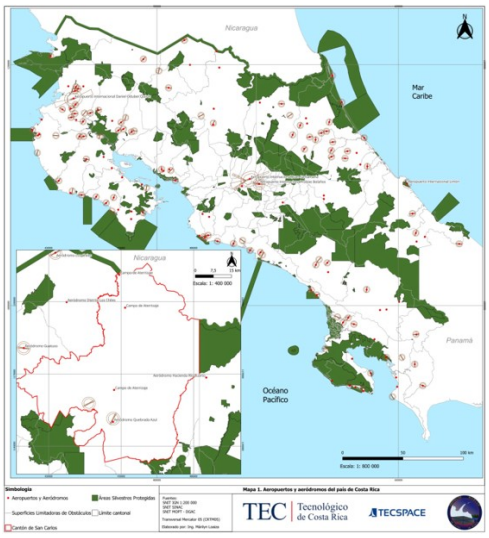


Figura 1. Zonas protegidas y espacio aereo restringido en Costa Rica.

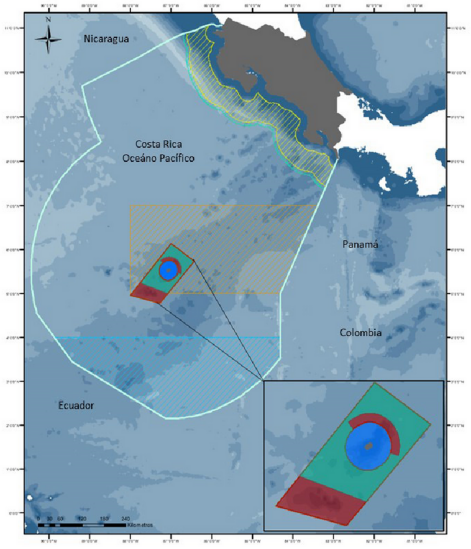


Figura 2. Area maritima de Costa Rica

Costa Rica dispone, en contraste, de más de $550\,000\,\mathrm{km}^2$ de mar territorial y zona económica exclusiva [3]; un área mucho mayor que la terrestre, libre de las restricciones anteriores y con control de acceso trivial mediante zonas de exclusión temporales (Fig. 2).

Ahora bien, el mar no elimina el problema; lo traslada de dominio. Sustituye una restricción regulatoria por una restricción física, porque una base flotante no constituye una referencia inercial estable, sino una que oscila de forma continua y aleatoria bajo la acción del oleaje.

Este trabajo continúa una línea desarrollada en el mismo curso. González y Guerrero [1] modelaron la planta mecánica y validaron un controlador PID en *Processor in the Loop*; Pérez y Smith [2] sustituyeron ese esquema por un controlador óptimo LQR con estimador de Kalman.

Tabla I
PARÁMETROS DEL CILINDRO REXROTH CDH1 (ISO 3320, 40/28) [5].

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**
Diámetro de pistón	D	$40\,\mathrm{mm}$
Diámetro de vástago	d	$28\,\mathrm{mm}$
Área de pistón	A_p	$12{,}57\,\mathrm{cm}^2$
Área anular	A_r	$6{,}41\,\mathrm{cm}^2$
Relación de áreas	$\phi = A_r/A_p$	0,51
Presión nominal de catálogo	—	$250\,\mathrm{bar}$

II. IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

II-A. Planta física y actuador

MARLUP consiste en una mesa circular de radio $R_t = 0{,}65\,\mathrm{m}$ sostenida por tres actuadores lineales dispuestos sobre un soporte triangular anclado a una base flotante (Fig. 3).

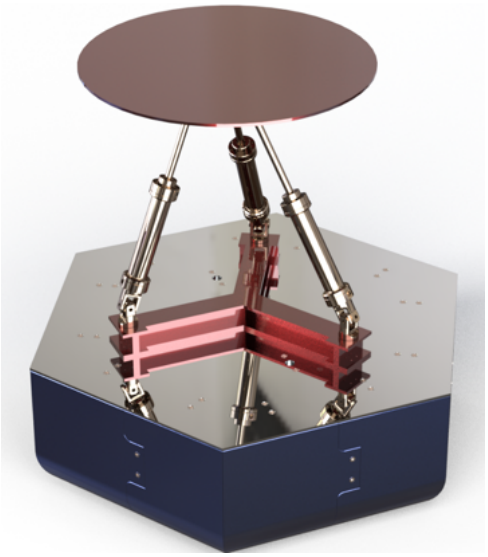


Figura 3. Renderizado de MARLUP

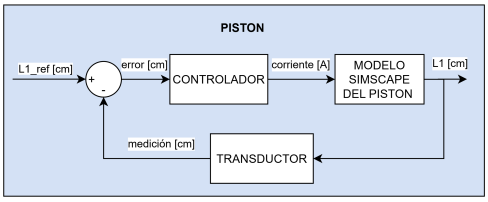


Figura 4. Diagrama de bloques de lazo cerrado de control de longitud de pistón hidraulico

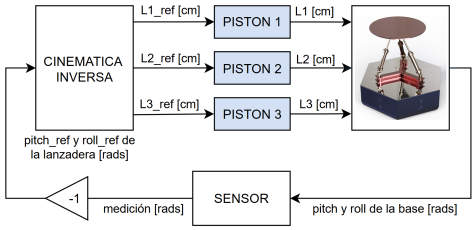


Figura 5. Diagrama de bloques del sistema completo

Se mantiene el actuador seleccionado en la etapa anterior del proyecto [2]: un cilindro hidráulico Bosch Rexroth de la serie CDH1, tipo *mill*, con montaje MP3 según ISO 6099 [5]. Sus parámetros se resumen en la Tabla I. La selección frente a la alternativa electromecánica responde a la densidad de fuerza, a la capacidad de sostener carga estática sin consumo eléctrico continuo y a la ausencia de husillos o guías expuestas al ambiente marino.

II-B. Arquitectura y justificación de la estructura SISO

El sistema se organiza en dos capas de función separadas (Fig. 5). La **capa de generación de consigna** mide la actitud de la base flotante, invierte su signo y, mediante cinemática inversa, la convierte en tres longitudes de

Tabla II
DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL (UNA PATA).

Elemento	**Definición**
Planta	Electroválvula direccional, cilindro Rexroth CDH1 y carga mecánica asociada a una pata.
Variable de entrada (señal de control)	Corriente de solenoide i_i [A], comandada con signo: el signo selecciona el solenoide energizado y con ello el sentido de traslación, y la magnitud determina la apertura del carrete.
Variable de salida (variable controlada)	Longitud de la pata $\ell_i = \ell_{\text{mín}} + s_i$, con s_i la carrera del vástago.
Señal de referencia	ℓ_i^*, entregada por la capa de cinemática inversa a partir de la actitud medida en la base.
Actuador	Cilindro hidráulico de doble efecto y vástago simple, Rexroth CDH1 40/28, montaje MP3 [5], accionado por electroválvula.
Sensor	Transductor magnetostrictivo integrado en el cilindro, montado a través de vástago barrenado.
Perturbaciones	Peso de la mesa y de la carga útil; acoplamiento mecánico entre patas; caída de presión de suministro al mover varias patas simultáneamente; fricción del vástago; fuerzas transmitidas por el oleaje a través de la base.

referencia ℓ_i^*; es una transformación estática, sin realimentación ni dinámica propia. La **capa de control** está formada por tres lazos cerrados idénticos e independientes (Fig. 4), uno por actuador, que regulan la longitud de su pata.

El sistema de control propiamente dicho es, por tanto, un lazo de **una entrada y una salida**, replicado tres veces con parámetros idénticos. La capa cinemática no constituye un lazo de control sino un generador de referencia, y no introduce estructura multivariable en el problema de control. El acoplamiento mecánico entre patas se trata como perturbación sobre cada lazo y no como dinámica cruzada a compensar.

III. REQUISITOS PRELIMINARES DE DESEMPEÑO

Requisito estático principal: El error de nivelación de la mesa en régimen permanente debe ser inferior a $0{,}2^\circ$ en presencia de un estado de mar con altura significativa $H_s = 0{,}5\,\text{m}$ y período de pico $T_p = 10\,\text{s}$. En términos de desplazamiento lineal en el borde de la mesa ($R_t = 0{,}65\,\text{m}$), esto equivale a un error máximo de:

$$\delta = R_t \tan(0{,}2^\circ) \approx 2{,}3\,\text{mm}.$$

Requisitos dinámicos: El oleaje con $T_p = 10\,\text{s}$ impone una perturbación dominante a $f_d = 0{,}1\,\text{Hz}$ ($\omega_d = 0{,}628\,\text{rad/s}$). Para que el lazo cerrado rechace eficazmente esta perturbación, su ancho de banda debe superar la frecuencia de la perturbación por un factor mínimo de 3 a 5, criterio estándar en diseño de controladores de rechazo de perturbaciones. Esto establece:

$$\omega_{\text{BW}} \geq 3\omega_d \approx 1{,}9\,\text{rad/s} \quad \Longrightarrow \quad \omega_{\text{BW}} \geq 2\,\text{rad/s}\ (\approx 0{,}32\,\text{Hz}).$$

Asumiendo un amortiguamiento de $\zeta = 0{,}7$ (equilibrio entre rapidez y sobreimpulso, habitual en sistemas de posición), la frecuencia natural resulta $\omega_n \approx \omega_{\text{BW}}/0{,}7 \approx 2{,}86\,\text{rad/s}$, y el tiempo de establecimiento al $2\,\%$ vale:

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \approx \frac{4}{0{,}7(2{,}86)} \approx 2\,\text{s}.$$

Se adopta entonces $t_s \leq 2\,\text{s}$ ante un escalón de referencia de $0{,}2^\circ$.

Dado que la plataforma sostiene un cohete durante la secuencia de lanzamiento, una inclinación transitoria excesiva comprometería la trayectoria inicial. Por ello se fija un sobreimpulso máximo $M_p \leq 10\,\%$, equivalente a una inclinación transitoria máxima de $0{,}22^\circ$.

Perturbaciones que el sistema debe tolerar:

Oleaje caracterizado por Hs = 0,5 m y Tp = 10 s (mar moderado, fuerza 3–4 en escala Beaufort) Peso de la mesa y carga útil (cohete experimental) Acoplamiento mecánico entre patas, tratado como perturbación sobre cada lazo individual Caída de presión hidráulica de suministro al activar varios pistones simultáneamente Fricción estática y dinámica del vástago del cilindroz

IV. Ruta de modelado propuesta

En el modelo mecánico cada pata se representa mediante una articulación prismática. Simscape permite accionarla por fuerza o por movimiento impuesto; en esta propuesta la articulación se acciona con la salida del modelo hidráulico del pistón, es decir, se acciona con una señal de desplazamiento con unidades de centimetros, de modo que la dinámica del actuador y no una consigna cinemática ideal es la que determina el movimiento de la mesa.

El transductor se modela de forma no ideal, incorporando ruido de medición, cuantización y saturación de rango, de manera que el lazo se diseñe frente a la información realmente disponible y no frente a una medición perfecta.

V. Viabilidad y realizabilidad

Disponibilidad de la planta: MARLUP ha sido modelado y simulado en iteraciones anteriores del mismo curso. González y Guerrero [1] construyeron el modelo mecánico en Simscape y validaron un controlador PID en Processor in the Loop; Pérez y Smith [2] lo extendieron con un esquema LQR con estimador de Kalman. Esta base reduce sustancialmente el riesgo de desarrollo desde cero y garantiza la disponibilidad del gemelo digital de la planta.

Sensor: El transductor de posición es un sensor magnetostrictivo integrado en el cilindro Rexroth CDH1, accesible a través del vástago barrenado. Este principio de medición ofrece alta resolución, linealidad y robustez ante vibraciones y humedad, características idóneas para el ambiente marino. La actitud de la base flotante se obtiene mediante una unidad de medición inercial (IMU), componente de disponibilidad comercial amplia y costo reducido.

Actuador: El cilindro hidráulico Bosch Rexroth CDH1 40/28 se mantiene como actuador de referencia; sus parámetros están completamente documentados en la Tabla I y su modelo hidráulico fue identificado en la etapa anterior [2].

Costo estimado:

Escenario base — simulación: El desarrollo se realiza íntegramente en MATLAB/Simulink con Simscape, disponible mediante licencia institucional del TEC, por lo que el costo marginal del proyecto es mínimo. El hardware requerido para la validación PIL puede cubrirse con equipamiento ya disponible en el laboratorio.

Escenario alternativo — maqueta con servomotores: De requerirse validación experimental física, se emplearían servomotores como sustituto cinemático de los actuadores hidráulicos. Se reconoce explícitamente que la dinámica de los servomotores difiere de la del sistema hidráulico real; la maqueta tendría valor de validación estructural y cinemática, pero no replicaría el comportamiento hidráulico del sistema de producción.

Riesgos técnicos principales:

1. No linealidades hidráulicas: La electroválvula presenta zona muerta, histéresis y saturación de caudal, lo que puede dificultar la linealización del modelo y el diseño del controlador en torno al punto de operación.
2. Acoplamiento entre patas: Aunque se trata como perturbación sobre cada lazo SISO, un acoplamiento mecánico fuerte podría degradar la estabilidad de los lazos individuales de forma no anticipada.
3. Carga computacional en PIL: La ejecución en tiempo real de tres lazos de control más el modelo Simscape puede superar la capacidad del hardware disponible, requiriendo simplificación del modelo o hardware de mayor capacidad.
4. Fidelidad de la maqueta: En el escenario con servomotores, la extrapolación de resultados al sistema hidráulico real queda limitada a los aspectos puramente cinemáticos.

VI. Objetivo general

1. Diseñar e implementar un sistema de control de posición para los tres actuadores hidráulicos de la plataforma marina MARLUP, que mantenga el error de nivelación de la mesa de lanzamiento por debajo de $0{,}2^\circ$ ante un estado de mar caracterizado por $H_s = 0{,}5\,\mathrm{m}$ y $T_p = 10\,\mathrm{s}$, validado en *Processor in the Loop*.

VII. Objetivos específicos

1. Desarrollar el modelo cinematico de MARLUP
2. Implementar la cinematica inversa como generador de referencias
3. Obtener el modelo hidraulico del piston y el modelo electrico de la electrovalcula.
4. Integrar modelos de los transductores de posición de los pistones y actitud de la base que incluyan ruido de medición, cuantización, latencia y saturación
5. Comparar el error de nivelación de la mesa ejecutando el controlador en hardware propio contra el gemelo digital de la planta

REFERENCIAS

[1] H. González y K. Guerrero, “Sistema de Control Activo para la Estabilización de la Plataforma MARLUP,” Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2025.
[2] Á. Pérez Mora y W. Smith Hernández, “Avance Final — MARLUP: Control Stage 2,” Laboratorio de Control Automático, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2025.
[3] Instituto Geográfico Nacional, “Estado actual de los límites marítimos de Costa Rica,” Registro Nacional, Costa Rica.
[4] Sistema Nacional de Áreas de Conservación, “SINAC en Números: Informe anual de estadísticas SEMEC,” Costa Rica.
[5] Bosch Rexroth AG, “Hydraulic cylinder, mill type, series CDH1/CGH1,” Hoja de datos RE 17331, Lohr am Main, Alemania, 2005.